Определенный интеграл. Интеграл по Риману

Разбиение — разбиением τ отрезка $[a, b]$ называется множество $\{x_i\}$, таких что

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \ldots < x_{n-1} < x_n = b$$

Каждый $[x_{i-1}, x_i]$ называется частичным отрезком. Его длина (ого!) вычисляется по формуле $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$

Выборка — в разиении $\{x_i\}$, множество $\xi = \{\xi_i\}$, таких что

$$\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$$

Мелкость (ранг, диаметр) разбиения — длина наибольшего интервала разбиения:

$$\lambda(\tau) = \min_{i=1}^{n} \Delta x_i$$

Интегральная сумма Римана — для функции f на $[a, b]$ называется число

$$\delta_\tau(f, \xi) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i) \cdot \Delta x_i$$

Определенный интеграл Риману — (не по-Бакеевски а по-человечески) просто ну предел

$$I = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\lambda(\tau)\to 0} \left(\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i) \Delta x_i \right)$$

причем **предел должен не меняться от выбора ξ**

Если существует такое I, функция называется *интегрируемой* по Риману

Простые факты об интегралах

1. Вот эта штука просто расширение определения (изначально определен только для $a \leq b$):

$$a > b \Longrightarrow \int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = -\int\limits_b^a f(x)\,\mathrm{d}x$$

2. Для константы верно, что

$$\int\limits_a^b C\,\mathrm{d}x = C \cdot (b-a)$$

Доказательство:

$$(\forall \xi)(f(\xi_i) = C)$$

ну и сумма Римана

$$\sum_{i=1}^{n} C \cdot \Delta x_i = C \cdot \underbrace{\sum_{i=1}^{n} \Delta x_i}_{=b-a} = C \cdot (b-a)$$

то есть

$$\int\limits_a^b C\,\mathrm{d}x = \lim_{\lambda(\tau)\to 0} (C \cdot (b-a)) = C \cdot (b-a)$$

QED

3. А что при $a = b$ (вообще вроде по определению 0, но как доказать)?

$$\int\limits_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

Доказательство: в интегральной сумме как бы мы не разбили каждое слагаемое будет домножено на 0 (длина каждого частичного отрезка $0 \leq \Delta x_i \leq a - a$), а значит как бы мы ни выбирали параметры $\delta_\tau(f, \xi) = 0$, а предел константы равен константе!

4. Для **интегрируемых** четных функций справедливо, что

$$\int\limits_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = 2\int\limits_{0}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x$$

начнем с аддитивности логарифма:

$$\int\limits_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = \int\limits_{-a}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_{0}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x$$

пусть $t = -x \iff -t = x$ и распишем первое слагаемое:

$$\int\limits_{-a}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x = \int\limits_{a}^{0} f(-t)\,\mathrm{d}(-t) =$$

$$-\int\limits_{a}^{0} f(-t)\,\mathrm{d}t = \int\limits_{0}^{a} f(t)\,\mathrm{d}t = \int\limits_{0}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x$$

откуда

$$\int\limits_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = \int\limits_{0}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_{0}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = 2\int\limits_{0}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x$$

QED

5. Для **интегрируемых** нечетных функций справедливо, что

$$\int\limits_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

Доказательство:
Пусть $t = -x \iff x = -t$, тогда

$$\int\limits_{-a}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x = \int\limits_{0}^{a} f(-t)\,\mathrm{d}t =$$

$$\int\limits_{0}^{a} -f(t)\,\mathrm{d}t = -\int\limits_{0}^{a} f(t)\,\mathrm{d}t = -\int\limits_{0}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x$$

откуда аналогично по аддитивности получаем

$$\int\limits_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = \int\limits_{-a}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_{0}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x =$$

$$-\int\limits_{0}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_{0}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

QED

Интегрируемость кусочно-непрерывных функций

Кому-то это доказанные ниже факты могут показаться достаточно очевидными, но тов. Риман ввел интеграл на языке пределов еще и какой-то рандомной суммы у которой взяты какие-то странные параметры, поэтому даже интегрируемость просто непрерывной на $[a, b]$ функции ни одному достаточно дотошному человеку не покажется совсем уж очевидным (по крайней мере как только начинаешь задумываться а как оно вообще доказывается становится тяжко). Так вот все позеры и казуалы эту главу пропускают (🙄), у Ларисы написано “без док-ва”, можете смело следовать ее пути.

А всем оставшимся предлагаю окунуться в мир кромешного ужаса, грязи и мерзости трушного матанализа (🪦). Для начала несколько впомогательных теорем.

Теорема Кантора

*Если функция непрерывна на $[a, b]$, она **равномерно непрерывна** на $[a, b]$. На языке математики равномерная непрерывность означает, что*

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x, y \in [a, b])(|x - y| < \delta \Longrightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon)$$

то есть, при сколь угодно малом ε можно потребовать какую-то длину подотрезка, такую что в любых двух точках любого подотрезка длины меньше заданной функции будут отличаться не более, чем на ε

Доказательство

Пойдем от противного — пусть существует ε_0, такое что

$$(\forall \delta > 0)(\exists x, y \in [a, b])(|x - y| < \delta \text{ и } |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon_0)$$

Рассмотрим теперь последовательность $\{\delta_n\} = \dfrac{1}{n}$, тогда для каждого n найдутся точки $x_n, y_n \in [a, b]$, в которых

$$\begin{cases} |x_n - y_n| < \delta_n \\ |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0 \end{cases}$$

Последовательность $\{x_n\}$ ограничена (поскольку все $x_n \in [a, b]$), значит по теореме Больцано-Вейерштрасса из нее можно извлечь сходящуюся подпоследовательность $\left\{x_{n_k}\right\} \to c$. Покажем, что последовательность соответствующих $\left\{y_{n_k}\right\} \to c$. По неравенству треугольника

$$0 \leq \left|y_{n_k} - c\right| \leq \underbrace{\left|y_{n_k} - x_{n_k}\right|}_{\to 0 \text{ по опр. } \delta_n} + \underbrace{\left|x_{n_k} - c\right|}_{\to \text{ т.к. } x_{n_k} \to c}$$

То есть, по теореме о 2-х милиционерах (сэндвиче)

$$\left|y_{n_k} - c\right| \to 0 \Longrightarrow y_{n_k} \to c$$

но тогда

$$f\left(x_{n_k}\right) \to f(c)$$
$$f\left(y_{n_k}\right) \to f(c)$$

то есть

$$\left|f\left(x_{n_k}\right) - f\left(y_{n_k}\right)\right| \to |f(c) - f(c)| = 0$$

но по предположению, $\left|f\left(x_{n_k}\right) - f\left(y_{n_k}\right)\right| \geq \varepsilon_0$, то есть ни при каких n и k соответствующие значения функции не опускаются ниже ε_0 — противоречие, то есть существование ε_0 невозможно, или, что эквивалентно, $f(x)$ равномерно непрерывна на $[a, b]$

QED

Критерий Коши для интегрируемости по Риману

Функция интегрируема по Риману $\Longleftrightarrow$ для любого $\varepsilon > 0$ существует $\sigma > 0$, такое что для любых двух разбиений τ и τ' справедливо, что

$$\begin{cases} \lambda(\tau) < \sigma \\ \lambda(\tau') < \sigma \end{cases} \Longrightarrow |\delta_\tau(f, \xi) - \delta_{\tau'}(f, \eta)| < \varepsilon$$

(то есть для сколь угодно малого ε можно найти достаточную мелкость, чтобы интегральные суммы отличались не больше чем на ε)

Доказательство

Воспользуемся равномерной непрерывностью f на $[a, b]$ (по теореме Кантора, она следует из простой непрерывности), в качестве ε возьмем $\dfrac{\varepsilon}{b-a}$:

$$(\exists \sigma > 0)(\forall x, y \in [a, b])\left(|x - y| < \sigma \Longrightarrow |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}\right)$$

Теперь возьмем 2 достаточно мелких разбиения τ и τ'. Рассмотрим их общее разбиение ψ такое что все его частичные отрезки полностью находятся в каком-то частичном отрезке τ и τ':

$$a = p_0 < p_1 < p_2 < \ldots < p_{n-1} < p_n = b$$

рассмотрим тогда интегральную сумму $\delta_\tau(f, \xi)$:

$$\delta_\tau(f, \xi) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i^*) \cdot \Delta p_i$$

где ξ_i^* — значени выборки для соответствующего $[p_{i-1}, p_i]$ из τ.

Аналогично запишем сумму $\delta_{\tau'}(f, \eta)$:

$$\delta_{\tau'}(f, \eta) = \sum_{i=1}^{n} f(\eta_i^*) \cdot \Delta p_i$$

Оценим разность двух сумм:

$$\delta_\tau(f, \xi) - \delta_{\tau'}(f, \eta) = \sum_{i=1}^{n} (f(\xi_i^*) - f(\eta_i^*)) \cdot \Delta p_i$$

Если мелкость разбиений ограничить $\dfrac{\sigma}{239}$ (его существование доказано теоремой Кантора), получится что для всех i верно, что $(|\xi_i^* - \eta_i^*| < \sigma)$

$$|f(\xi_i^*) - f(\eta_i^*)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$$

так же очевидно, что $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \Delta p_i = b - a$, а значит

$$|\delta_\tau(f, \xi) - \delta_{\tau'}(f, \eta)| < (b-a) \cdot \frac{\varepsilon}{b-a} = \varepsilon$$

То есть, при достаточной мелкости разбиения, интегральные суммы сколь угодно близки, а значит существует их общий предел, про который когда-то нам и говорил тов. Риман

QED

Вот теперь можно переходить к тому, ради чего все затевалось!

Теорема

Кусочно-непрерывная на отрезке $[a, b]$ функция f интегрируема по Риману

Доказательство

Обобщить это доказательство на любое конечное число разрывов не составляет никакого интеллектуального труда, поэтому рассмотрим только ситуацию с 1 разрывом в точке $c \in [a, b]$.

Поскольку на $[a, b]$ только 1 разрыв, функция непрерывна и интегрируема на $[a, c]$ и $[c, b]$ (здесь вопрос к непрерывности в точке c, но для интегрируемости на этих промежутках она не требуется). К слову, в такой ситуации интеграл можно посчитать как сумму интегралов на непрерывных участках

$$\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int\limits_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

Ну, к доказательству. В каждом разбиении будем рассматривать частичный отрезок, в который попала точка c, обозначим его (просто для удобства) $[x_k, x_{k+1}]$. в каждом разбиении будет выбираться случайное $\xi_{k+1} \in [p, q]$. Из кусчоной непрерывности на $[x_k, x_{k+1}]$ немедленно следует ограниченность $f(x)$ на этом отрезке, значит $(\forall x_k, x_{k+1})(f(\xi_{k+1}) \leq M)$. Несложно доказать, что $c - x_k \to 0$ и $x_{k+1} - c \to 0$ (это следует из того что $\lambda(\tau) \to 0$). Распишем интегральную сумму Римана для соответствующей функции

$$\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\lambda(\tau)\to 0}\left(\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\cdot\Delta x_i\right) =$$

$$= \lim_{\lambda(\tau)\to 0}\left(\sum_{i=1}^{k} f(\xi_i)\cdot\Delta x_i + f(\xi_{k+1})\cdot\Delta x_{k+1} + \sum_{i=k+2}^{n} f(\xi_i)\cdot\Delta x_i\right)$$

Рассмотрим теперь $f(\xi_{k+1})\cdot\Delta x_{k+1}$:

$$\begin{aligned} f(\xi_{k+1})\cdot\Delta x_{k+1} &= f(\xi_{k+1})\cdot(x_{k+1}-x_k) = \\ &= f(\xi_{k+1})\cdot(x_{k+1}-c+c-x_k) = \\ &= f(\xi_{k+1})(c-x_k) + f(\xi_{k+1})(x_{k+1}-c) \end{aligned}$$

Теперь рассмотрим сумму

$$\sum_{i=1}^{k} f(\xi_i)\cdot\Delta x_i + f(\xi_{k+1})(c-x_k)$$

а это именно интегральная сумма Римана для функции $f(x)$ на $[a,c]$, обозначим как S_1. Аналогично придем к тому, что

$$f(\xi_{k+1})(x_{k+1}-c) + \sum_{i=k+2}^{n} f(\xi_i)\cdot\Delta x_i = S_2$$

является интегральной суммой Римана для $f(x)$ на $[c,b]$, то есть

$$\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\lambda(\tau)\to 0}(S_1+S_2)$$

с 3 класса известно, что предел суммы это сумма пределов:

$$\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\lambda(\tau)\to 0} S_1 + \lim_{\lambda(\tau)\to 0} S_2 =$$

$$= \int\limits_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

Казалось бы, вот она победа. Но математика — ужасная наука, поэтому кое-кто мог уже заметить, что ξ_{k+1} никак не может принадлежать отрезкам $[c,b]$ и $[a,c]$ одновременно (нас это нисколько не колышет в

случае в случае наличия в точке c разрыва 0 рода, но в остальных очень даже). Пусть без ограничения общности $\xi_{k+1} \in [a, c]$, тогда для S_1 все так же радужно, но вот для $[c, b]$ уже нет. Распишем почему же

$$\lim_{\lambda(\tau)\to 0} S_2 = \lim_{\lambda(\tau)\to 0} \left(\sum_{i=k+1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i \right)$$

(здесь и далее $\Delta x_{k+1} = x_{k+1} - c$)

Рассмотрим отрезок $[x_{k+1}, x_{k+2}]$, на нем значение $f(\xi_{k+1})$ может не совпадать со значением функции ни в одной из точек отрезка, рассмотрим произвольное $\xi_0 \in [x_{k+1}, x_{k+2}]$ и распишем сумму немного иначе:

$$T = \underbrace{f(\xi_0)\Delta x_{k+1} + \sum_{i=k+2}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i}_{S_2' - \text{ нужная инт. сумма Римана}} + \underbrace{f(\xi_{k+1})\Delta x_{k+1} - f(\xi_0)\Delta x_{k+1}}_{\to 0\text{, почему объясню ниже}}$$

почему 3 и 4 слагаемое стремятся к 0:

$$f(\xi_{k+1})\Delta x_{k+1} - f(\xi_0)\Delta x_{k+1} = \Delta x_{k+1} \cdot (f(\xi_{k+1}) - f(\xi_0)) = T'$$

разность функций ограничена, т.к. на $[x_k, x_{k+1}]$ функция ограничена, а по уже упомянутым причинам $\Delta x_{k+1} \to 0$, а значит произведение стремится к 0, то есть

$$\lim_{\lambda(\tau)\to 0} T = \lim_{\lambda(\tau)\to 0} (S_2' + T') = \lim_{\lambda(\tau)\to 0} S_2' + \lim_{\lambda(\tau)\to 0} T' =$$

$$= \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x + 0 = \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

то есть наше допущение роли не играет!

QED